

21. 形式變分法與微分不變量

《數學科學百科全書》II, 3 (1922) · 第 68–71 頁 (載於：R. Weitzenböck · 《微分不變量》)

28. 形式變分法與微分不變量。¹⁴⁹⁾

所有微分不變量的生成以及主要定理的推導，最能用變分法的形式方法統一完成。這一原理可追溯到 Riemann⁷⁸⁾，而其在形式理論方面的主要發展則由 Lipschitz⁷³⁾ 完成。

從屬於一個齊次形式 $f'(dx)$ 的變分問題出發 – 其中假定

$$\left| \frac{\partial^2 f}{\partial dx_i \partial dx_k} \right| \neq 0$$

– 即

$$(140) \quad \delta \int_{t_0}^{t_1} f(x') dt = 0, \quad \left(x'_i = \frac{dx_i}{dt} \right)$$

經過分部積分，便得到如下不變方程組：

$$2\psi_i = \frac{d}{dt} \frac{\partial f}{\partial x'_i} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

其中 Lagrange 表達式 ψ_i 相對於 dx 為逆變。若通過與分部積分相應的不含積分的形式恆等式來定義 ψ_i (Lagrange 中心方程¹⁵⁰⁾)，這一點在形式上最容易看出：

$$\delta f' - df_\delta = -2 \sum \psi_i(d, d) \delta x_i, \quad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i} \delta x_i \right),$$

這裡 f 與 df_δ 都是不變量，因而右端也是不變量。特別地，對於二次形式可得

$$\delta \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i \delta x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) \delta x_\mu.$$

在這裡以與之協變的 $(d + \lambda \delta)$ 替換 d ，並比較 λ 的各次幂，便得到相應的恆等式組：

$$(141) \quad \begin{cases} D \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d \sum g_{ik} dx_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(d, d) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} dx_i \delta x_k - \delta \sum g_{ik} dx_i D x_k - d \sum g_{ik} \delta x_i D x_k \\ \quad \quad \quad = -2 \sum \psi_\mu(d, \delta) D x_\mu, \\ D \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k - 2\delta \sum g_{ik} \delta x_i D x_k = -2 \sum \psi_\mu(\delta, \delta) D x_\mu, \end{cases}$$

由此可知 $\psi_\mu(d, \delta)$ ，尤其是 $\psi_\mu(d, d)$ 和 $\psi_\mu(\delta, \delta)$ ，都是逆變向量。由 (141) 可求得

$$\psi_\mu(d, \delta) = \sum g_{i\mu} d\delta x_i + \sum [{}^{ik}_\mu] dx_i \delta x_k,$$

並由此得到協變向量：

$$(142) \quad p^\sigma(d, \delta) = \sum g^{\sigma\mu} \psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \{ {}^{ik}_\sigma \} dx_i \delta x_k.$$

令 $p^\nu(d, d) = 0$ ，便顯然給出測地線的方程。

¹⁴⁹⁾ 本節由 E. Noether 撰寫。

¹⁵⁰⁾ 就特殊的 f 而言，這一名稱由 Heun 提出；參見其論文 IV, 1 II, p. 447。

掌握協變向量 $p^\sigma(d, \delta)$ ，即可直接得到協變導數（參見第 19 篇）。例如，若 $h(d, \delta)$ 是關於兩個變量組 dx 和 δx 的形式，則表達式

$$(143) \quad h^{(1)}(dx, \delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma} p^\sigma(d, \delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma} p^\sigma(\delta, \delta)$$

作為不變量之差，本身也是一個不變量；其構造使二階微分項相互抵消。因此， $h^{(1)}(dx, \delta x)$ 表示一個只含一階微分的形式，即 h 的協變導數。若 h 含有更多變量組 $d^{(1)}x, \dots, d^{(\lambda)}x$ ，相應的結論同樣成立。¹⁵¹⁾

Riemann 和 Lipschitz 對曲率形式的構造也基於同一原理。從 $\delta^2 f$ 過渡到“第二變分的正規形式”

$$(144) \quad \Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k,$$

它作為若干不變量的組合，本身仍是一個不變量；在這裡，作為 Lagrange 中心方程的推廣，三階微分已經消去。二階微分的消去仿照協變導數，通過構造如下差式實現：

$$(145) \quad K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\},$$

該式也可寫成¹⁵²⁾

$$(146) \quad \begin{aligned} \frac{1}{2}K &= d \sum \psi_\sigma(d, \delta) \delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d) \delta x_\sigma \\ &\quad - \sum \{p^\sigma(d, \delta) \psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta) \psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned}$$

K 的構造法則還可表述為：在 Ω 中令 $p(d, \delta)$ 和 $p(\delta, \delta)$ 為零—亦即令 (141) 的右端為零—，從而消去二階微分。這就是 Riemann 對曲率形式的定義（參見第 21 篇）；不過必須明確指出—(146) 尤其清楚地表明瞭這一點—，只有在完成微分之後才可進行這種置零；Lipschitz 的形式構造法避開了這一困難。相應地，協變導數 $h^{(1)}$ (143) 也可如此定義：在 δh 中，通過令 $p(d, \delta) \dots$ 為零來消去二階微分。由曲率形式逐次取協變導數，可得到一個形式序列 $[\Phi_4, \Phi_5, \dots \text{ bei Christoffel}]$ ；依 Christoffel 和 Ricci，在加入 f 之後，該序列的射影不變量窮盡二次形式的全部微分不變量；而該序列在線性變換下的等價，無需任何進一步的可積性條件，便判定兩個二次微分形式的等價（參見第 22 節）。這一約化定理的內在依據，在於由變分問題 (140) 產生的 Riemann 正規座標的存在（參見第 20 節）；這些座標把通過一點的測地線變換為直線，因而在 x 的任意變換下作線性變換。因此，所有不變量的構造和等價問題，都歸結為 f 在正規座標下展開時各個齊次成分所對應的問題；並且可以證明，這些成分由 $f, \Phi_4, \Phi_5, \dots$ 線性組合而成。對於二次形式，Vermeil⁹²⁾ 依循 E. Noether⁹³⁾ 的一篇短札，對此作了詳細論證。根據該短札，以任意微分表達式為基礎時，這些定理和方法仍然成立（參見第 22、23 節）；由此可見，形式變分計算的方法相對於純消去理論的方法有着多麼廣泛的適用範圍。¹⁵³⁾

Levi-Civita¹³⁴⁾ 曾把令 $p(d, \delta)$ 為零從幾何上解釋為“向量的平行移動”（亦參見 Hessenberg¹³³⁾）。這一由 Weyl 以公理化方式表述的概念，實質上侷限於二次形式，但也容許另一種類型的推廣。當群被擴張時（即把 g_{ik} 乘以任意函數），只要除二次形式外還取一個線性形式為基礎，這一概念便仍然成立。此時 $p(d, \delta)$ 被唯一確定，並且可以進行與上述相應的不變量構造、定義測地座標；但 $p(d, d) = 0$ 如今不再產生於變分問題！¹⁵⁴⁾ 這裡關於約化定理與等價的問題，尚未得到一般性的研究；只有對於最低階不變量，R. Weitzenböck 給出了一個約化定理。¹⁵⁵⁾

最後還應指出一般的“不變變分問題”，即（單重或多重）積分 J 在 Lie 意義下對某個群不

¹⁵¹⁾Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

¹⁵²⁾Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

¹⁵³⁾關於以上論述及進一步的幾何解釋，參見在“文獻”項下列出的 F. Klein 討論班講演。

¹⁵⁴⁾H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 至 411，以及 Raum, Zeit, Materie (第 3、4 版)。

¹⁵⁵⁾Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 與 697。

變的那些問題。Hamel¹⁵⁶⁾、Herglotz¹⁵⁷⁾、Lorentz¹⁵⁸⁾、Fokker¹⁵⁹⁾、Weyl¹⁶⁰⁾ 和 Klein¹⁶¹⁾ 的論文研究了若干特殊且在物理學上饒有意義的情形。E. Noether¹⁶²⁾ 的原則性表述表明： J 對一個 G_ϱ (具有 ϱ 個本質參數的有限群) 的不變性，對應於 ϱ 個線性無關的散度；它對一個包含 ϱ 個任意函數及其直至第 σ 階導數的無限群的不變性，則對應於 Lagrange 表達式及其直至第 σ 階導數之間的 ϱ 個依賴關係。在兩種情形下，逆命題均成立。由於 Lagrange 表達式成為該群的 (相對) 不變量，同時也就得到一個生成不變量的過程。

(1921 年 3 月完稿。)

¹⁵⁶⁾Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.

¹⁵⁷⁾Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511 · 尤其 § 9。

¹⁵⁸⁾Verslag der Amsterd. Akad., 1916 年 4 月、9 月、1916 年 10 月、1917 年 5 月。

¹⁵⁹⁾同刊 · 1917 年 1 月。

¹⁶⁰⁾Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.

¹⁶¹⁾Gött. Nachr. 1917, p. 469–482 ; 同刊 1918, p. 171–189。

¹⁶²⁾Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.